Modul 4
Arduino Sensor Ultrasonic + Buzzer

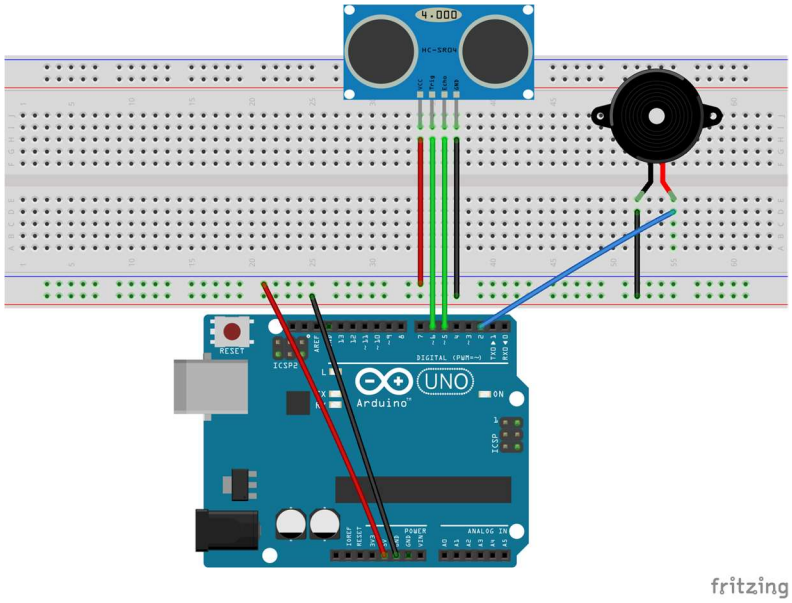
Tujuan Percobaan

Melakukan pengendalian terhadap motor DC menggunakan sensor ultrasonik dan Arduino secara otomatis. Semakin jauh jarak objek yang dideteksi oleh sensor ultrasonic maka semakin lemah suara speaker/buzzer. Sebaliknya, semakin dekat jarak objek yang dideteksi oleh sensor ultrasonic maka semakin kencang suara speaker/buzzer.

Alat dan Bahan

1. Arduino Uno
2. Ultrasonic Sensor HC-SR04
3. Speaker / buzzer.
4. Pc laptop, Software Arduino IDE

Diagram koneksi



(sumber: https://projecthub.arduino.cc/nimishac/ultrasonic-security-system-92e684)

Prosedur Percobaan:

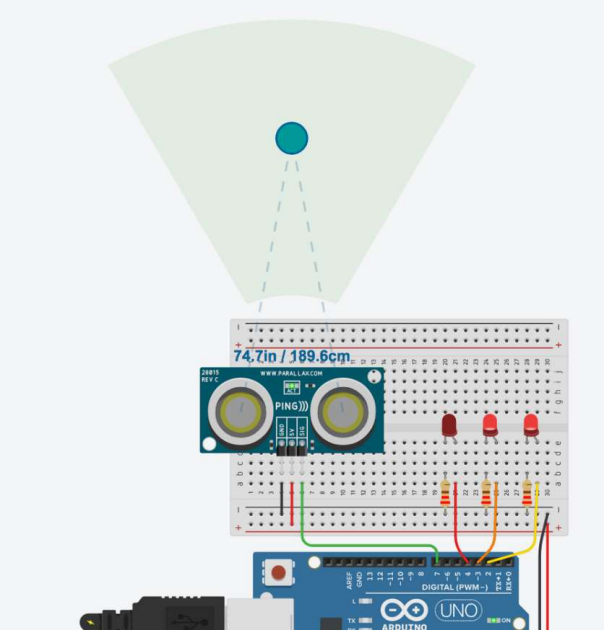
1. Hubungkan pin 5V papan Arduino ke baris bawah papan Breadboard.
2. Hubungkan pin GND ke baris atas papan Breadboard.

3. Hubungkan pin VCC sensor ke terminal positif papan Breadboard.
4. Hubungkan pin GND ke terminal negatif papan Breadboard.
5. Hubungkan TRIG ke pin 6 Arduino.
6. Hubungkan pin ECHO ke pin 5 Arduino

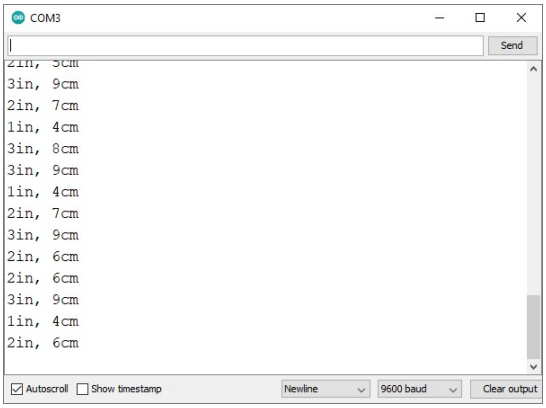
Masukkan Kode program dalam Arduino Uno.

```
//Security Alarm with Ultrasonic Sensor//

#define trigPin 6
#define echoPin 5
#define buzzer 2
float new_delay;

void setup() {
   Serial.begin (9600);
   pinMode(trigPin, OUTPUT);
   pinMode(echoPin, INPUT);
   pinMode(buzzer,OUTPUT);
}

void loop() {
  long duration,   distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin,   LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = (duration/2) / 29.1;
  new_delay= (distance *3) +30;
  Serial.print(distance);
  Serial.println("   cm");
  if (distance < 50){
    digitalWrite(buzzer,HIGH);
    delay(new_delay);
    digitalWrite(buzzer,LOW);
    }
  else  {
    digitalWrite(buzzer,LOW);
    }

  delay(200);
}
```

Perhatikan jarak yang dideteksi oleh sensor ultrasonic. (Diagram tinkercad)



Jika dibutuhkan kalibrasikan program kode agar sesuai dengan hasil jarak deteksinya



Tugas Pendahuluan:

(Tulis di kertas A4 dengan format sisi kanan, kiri, atas, bawah, 3,3,3,3. Tulislah dengan rapi!)

1. Mengapa diperlukan pin **trigger** dan **echo** pada sensor ultrasonik?
2. Bagaimana cara mengatur agar buzzer berbunyi ketika jarak benda < 20 cm?
3. Bagaimana cara menampilkan hasil pembacaan jarak sensor ultrasonik ke Serial Monitor Arduino IDE?